

Épidémiologie des Maladies Parodontales

Généralités et Indices

Cours 3^{ème} Année – Dr. Mesmous (2025/2026)

Plan du Cours

- 1 ● Introduction & Définitions
- 2 ● Objectifs de l'épidémiologie
- 3 ● Types des études épidémiologiques
- 4 ● Problèmes de la recherche
- 5 ● Indices parodontaux (Hygiène, Inflammation, Sévérité, Besoins)



Fondamentaux : Définitions & Objectifs

Définitions Clés

Epidémiologie	Étude de la fréquence, distribution (temps/espace) et facteurs influençant la santé/maladie dans des populations.
Prévalence	Nombre de cas observés dans une population déterminée à un moment donné. [Ref: Q6]
Incidence	Nombre de <i>nouveaux</i> cas sur une période donnée. [Prédiction: Distinction Incidence/Prévalence]
Indice	Moyen d'exprimer numériquement et quantitativement la valeur d'un paramètre clinique.

Objectifs de l'épidémiologie

- ✓ Identifier facteurs étiologiques et de risque.
- ✓ Fournir bases pour prévention.
- ✓ Déterminer taille/distribution maladie.
- ✓ Estimer besoins thérapeutiques.
- ✓ Étudier évolution long terme.

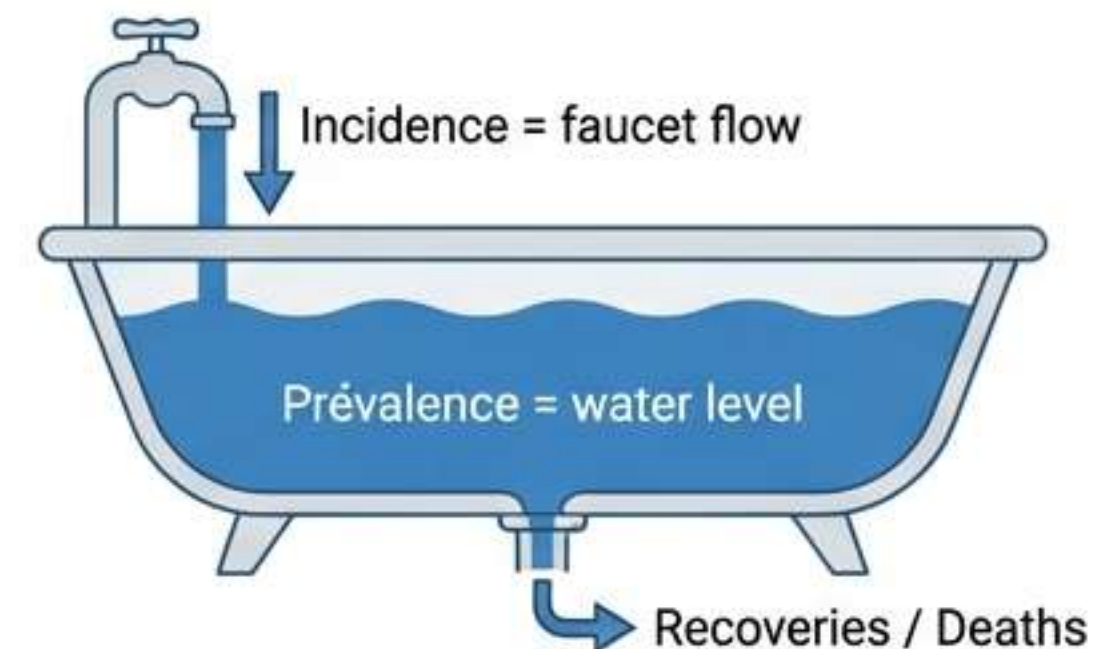
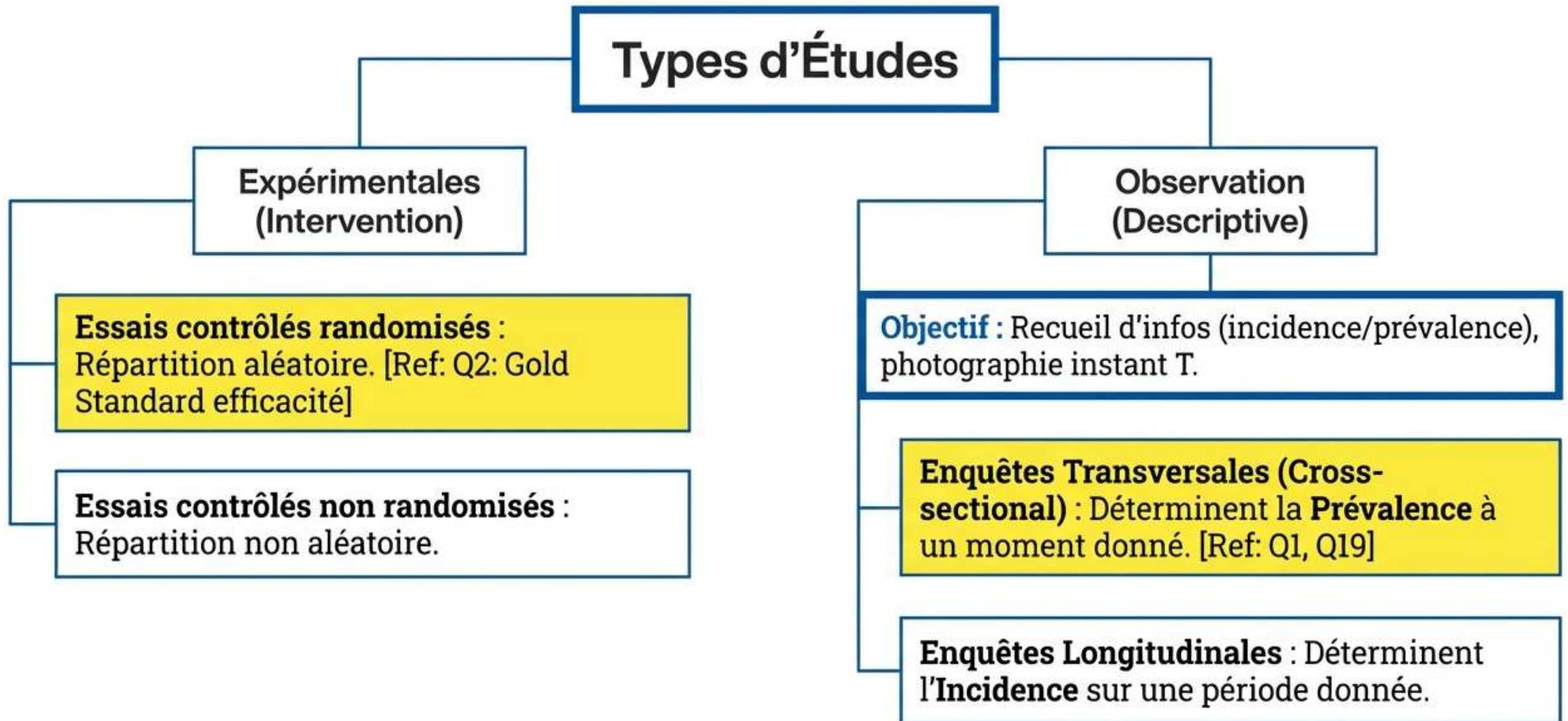
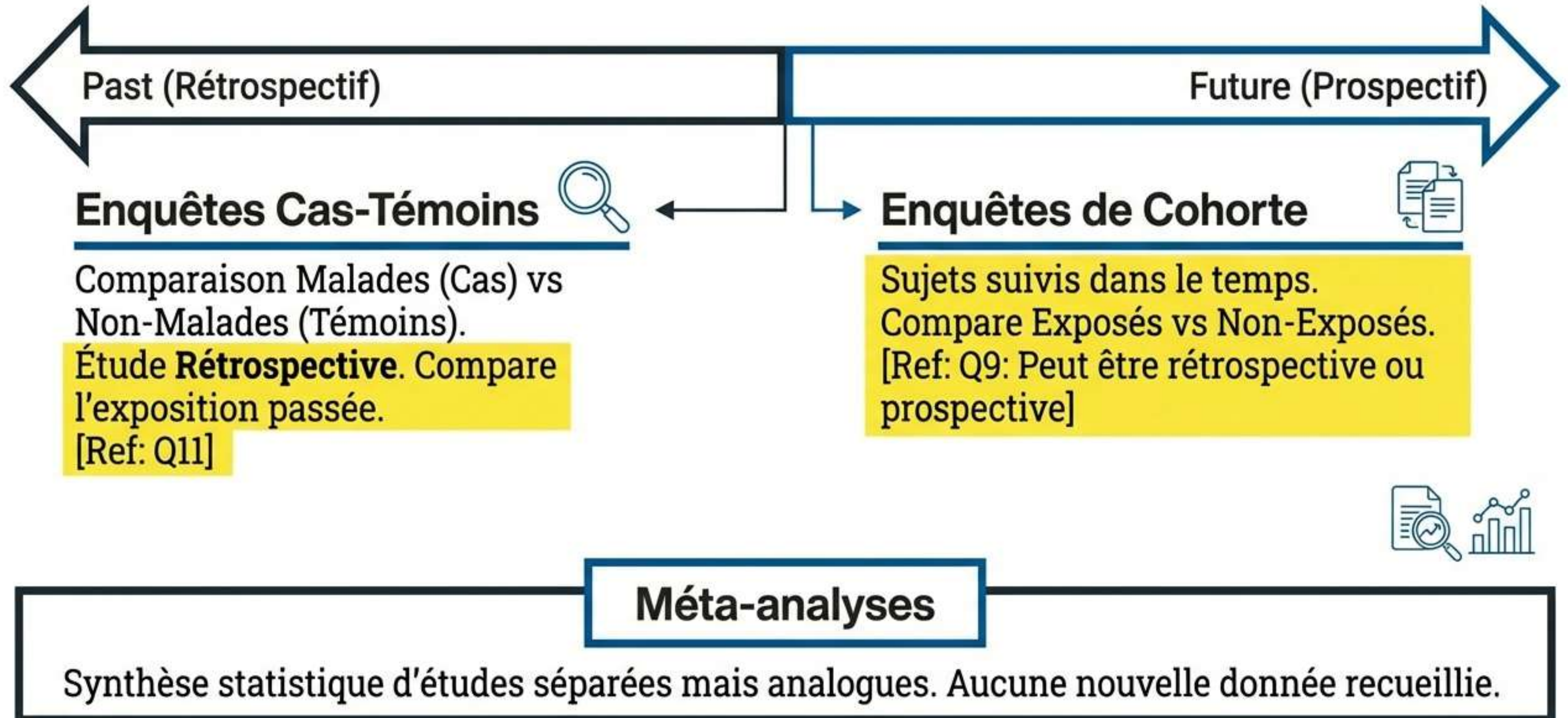


Schéma : Analogie Incidence (flux d'entrée) vs. Prévalence (niveau d'eau)

Méthodologie I : Études Expérimentales & Descriptives



Méthodologie II : Études Analytiques & Méta-analyses



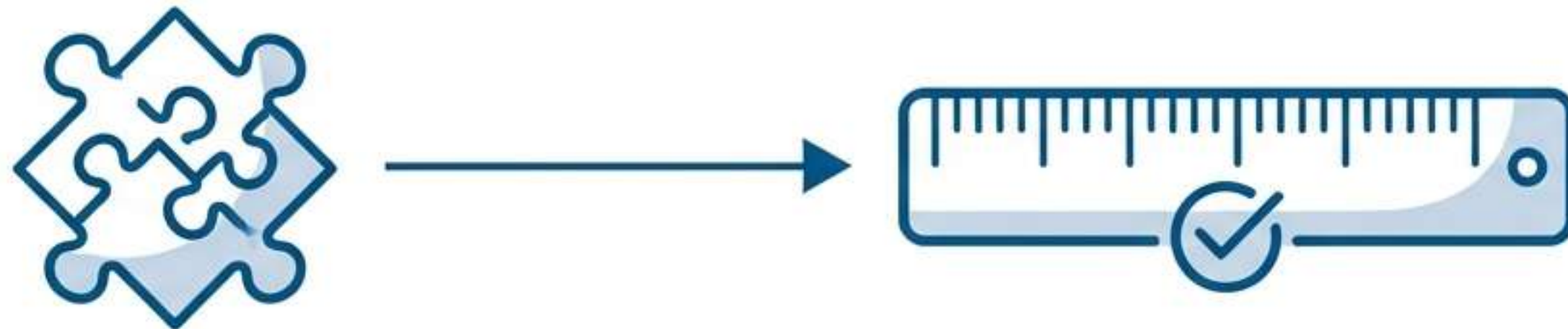
Défis en Parodontologie & L'Indice Idéal

Problèmes Spécifiques de la Recherche

1. Prévalence très élevée.
2. Variation des critères de "cas clinique".
3. Critères diagnostic non parfaitement établis.
4. Manque de caractéristique pathognomonique.
5. Progression lente et discontinue mal comprise.
6. Irréversibilité de la perte d'attache.
7. Étiologie multifactorielle. [Prédiction: Complexité]

Critères d'un Indice Idéal

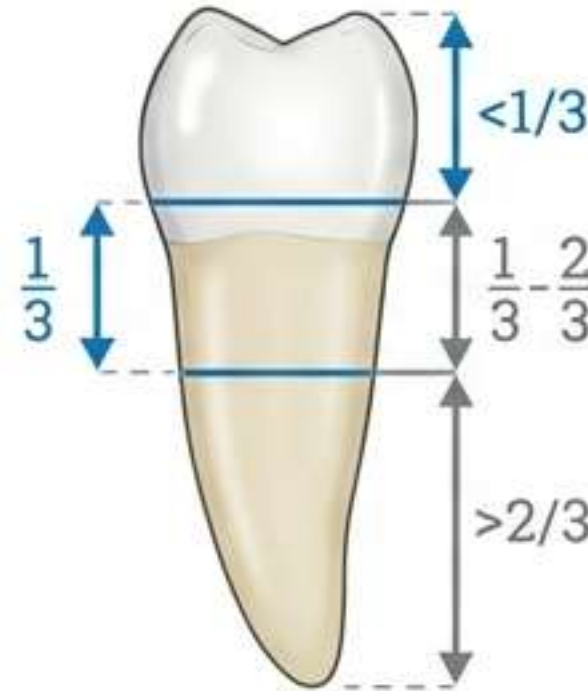
- ✓ Fiable, Simple, Reproductible, Rapide.
- ✓ Peu coûteux.
- ✓ Exploitable statistiquement.
- ✓ Comparaison possible entre populations.



Indice d'Hygiène I : OHI-S (Greene & Vermillon 1960)

$$\text{OHI-S} = \text{DI-S (Débris)} + \text{CI-S (Tartre)} \quad [\text{Ref: Q3}]$$

DI-S (Débris)
0 : Absence
1 : $< 1/3$ surface
2 : $1/3$ à $2/3$ surface
3 : $> 2/3$ surface



CI-S (Tartre)
0 : Absence
1 : $< 1/3$ surface (supra)
2 : $1/3$ à $2/3$ surface (supra)
3 : $> 2/3$ surface OR Bande sous-gingivale

Interprétation OHI-S [Ref: Q13]

- **Bonne** : $0 < \text{Score} < 1,2$
- **Moyenne** : $1,3 < \text{Score} < 3,0$
- **Mauvaise** : $3,1 < \text{Score} < 6,0$

Indice d'Hygiène II : Plaque (Quantité)

PI de Silness & Løe (1964)

Dents Examinées:

16, 12, 24, 36, 32, 44

[Prédiction: Liste des dents]

Scores

Critere Critérir:

0: Pas de plaque.

1: Film mince (visible sonde).

2: Accumulation modérée (visible œil nu, pas d'interdentaire).

3: Grande accumulation (+ espace interdentaire).

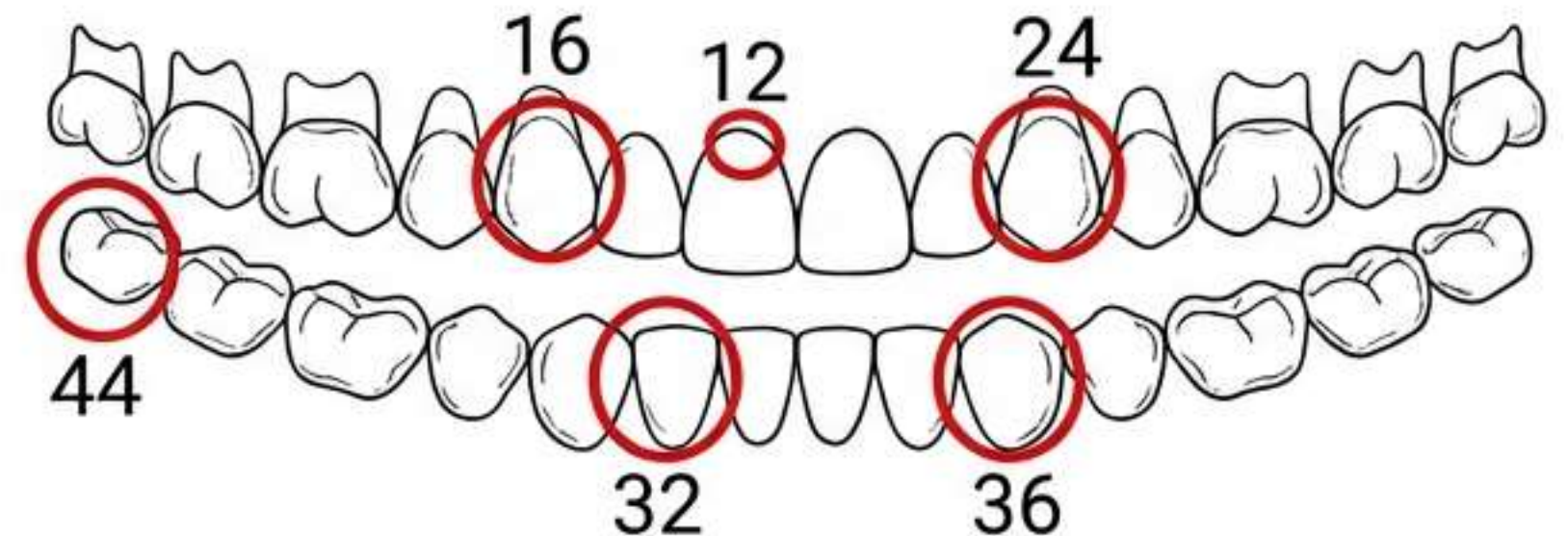
Indice de O'Leary (1972)

Méthode:

Révélateur sur 4 faces.

Calcul:
$$\% = \frac{\text{Faces colorées}}{\text{Dents} \times 4} \times 100$$

Seuil: < 10% = Bonne hygiène.



Indices de l'Inflammation Gingivale I (Visuels)

Indice PMA (Schour & Massler 1947)

Secteur antérieur uniquement.

Unités: P (Papillaire) + M (Marginale) + A (Attachée).

The diagram shows a cross-section of a tooth and gingiva. Three vertical double-headed arrows indicate the measurement areas: 'P (Papillaire)' for the gingival papilla, 'M (Marginale)' for the gingival margin, and 'A (Attachée)' for the gingival attachment.

Indice Gingival 'GI' (Löe & Silness 1963)

Sites: 4 surfaces (V, L, M, D). **[Prédiction]**

	0	1	2	3
0 :	Normale.			
1 :	Légère inflammation, aucun saignement .			
2 :	Inflammation modérée, rouge/œdème, saignement au sondage .			
3 :	Inflammation sévère, hémorragie spontanée , ulcération.			

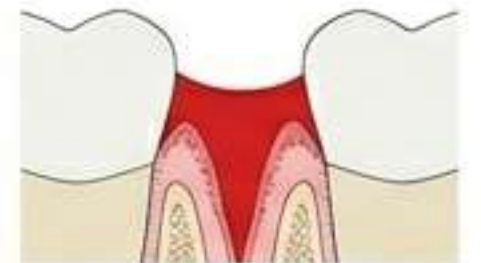
Indices de l'Inflammation Gingivale II (Saignement)

SBI (Mülheman & Son)

0:	Sain.
1:	Saignement sondage (SS), pas de chgt couleur.
2:	SS + Érythème.
3:	SS + Érythème + Œdème moyen.
4:	SS + Érythème + Œdème important.
5:	Saignement spontané + Ulcération.

PBI (Saxer & Mühlemann)

0:	Pas de saignement.
1:	Un seul point.
2:	Plusieurs points.
3:	Triangle interdentaire rempli de sang.
4:	Saignement important, écoulement immédiat.



Inflammation III (BOP) & Hypertrophie

BOP (Ainamo & Bay 1975)

- Type : Binaire (0/1). 4 sites par dent.
- Interprétation :
 - < 10% : Santé gingivale (parodonte intact ou réduit). [Ref: Q7]
 - > 10% : Inflammation gingivale.

Indice d'Accroissement Gingival (Aas 1963)



Degré 0 : Absence.



Degré I : Papille
uniquement.



Degré II : Papille +
Gencive marginale.



Degré III : Recouvrement
≥ 2/3 couronne.

Indice de Sévérité : PI (Roussel 1956)

0 : Gencive saine.

1 : Inflammation partielle.

2 : Inflammation tout autour.

6 : Formation poche parodontale.
[Prédiction: Saut du score 2 à 6]

8 : Perte de fonction (mobilité).

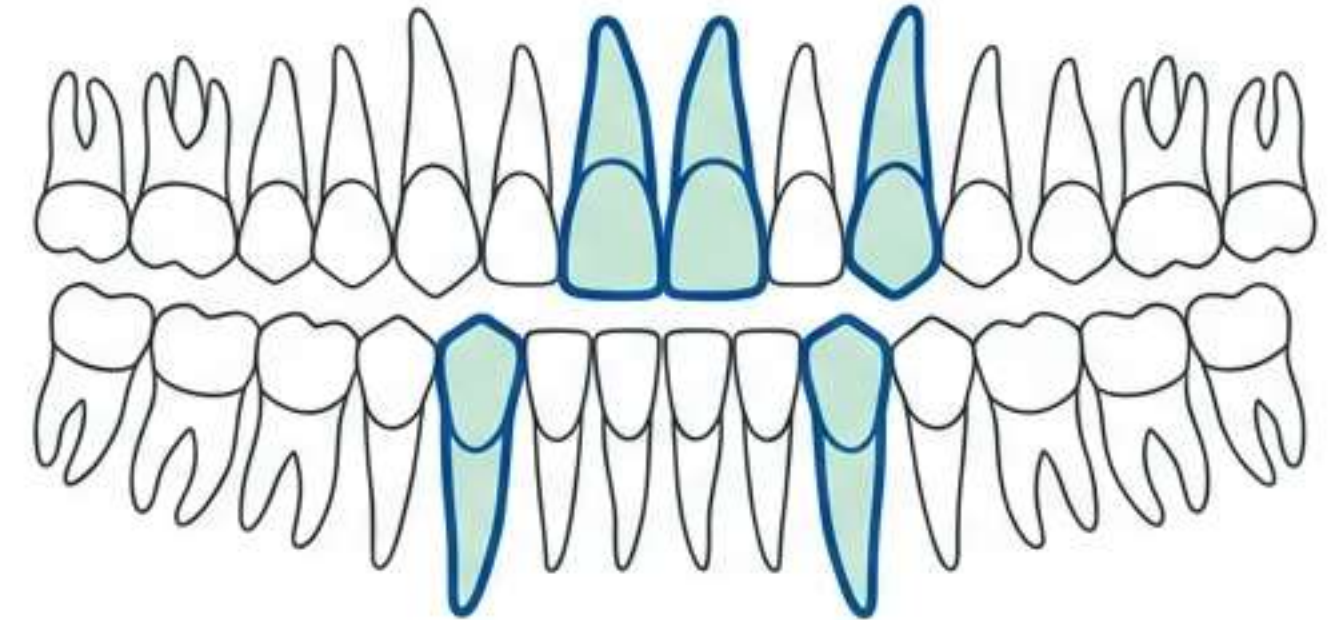
Concept : Chronologie d'apparition sur les 4 faces.

PDI (Ramfjord 1959) - Indices Combinés

Dents Témoins (Ramfjord)

16, 21, 24, 36, 41, 44

[Prédiction: Différent de Silness & Løe]



Gencive vs Attache

Gencive	Attache (Profondeur)
0: Absence. 1: Inflam. légère (non circulaire). 2: Inflam. (circulaire). 3: Inflam. sévère/ulcération.	4: Perte < 3 mm. 5: Perte 3 à 6 mm. 6: Perte > 6 mm.

Indices de Récession : Miller & Cairo

****Miller (1985)**



Cl I : Pas la LMG, pas de perte interdentaire.



Cl II : Dépasse LMG, pas de perte interdentaire.



Cl III : Dépasse LMG + perte proximale (Recouvrement partiel).



Cl IV : Dépasse LMG + perte importante (Pas de recouvrement).

Ligne Muco-Gingivale (LMG)

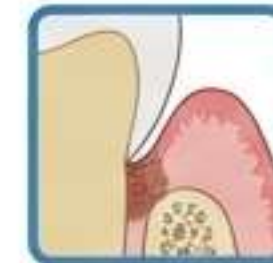


****Cairo (2011)**

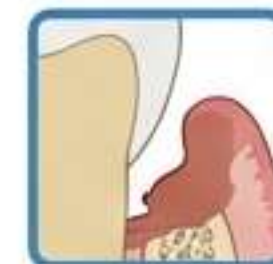
[Ref: Q4: Basé sur niveau d'attache IP]



RT1 : Récession sans perte d'attache interproximale.



RT2 : Perte attache IP $\leq$ Perte vestibulaire.

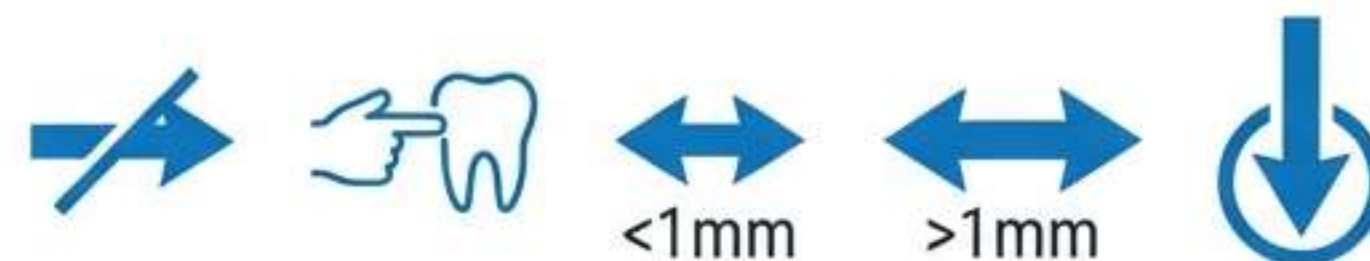


RT3 : Perte attache IP $>$ Perte vestibulaire.

Indices de Mobilité

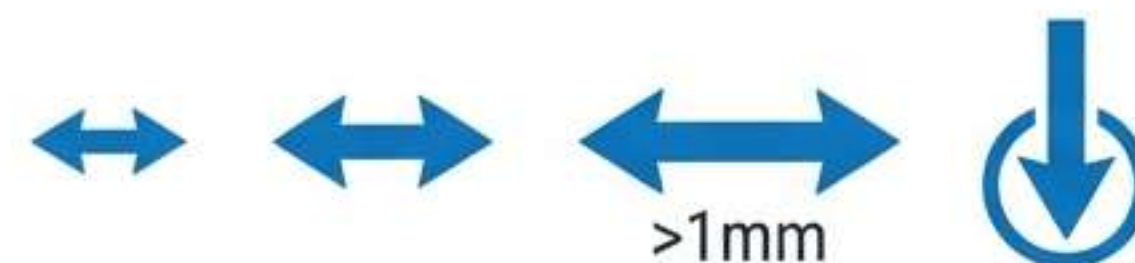
Mülheman

- 0 (Ankylose),
- 1 (Doigt),
- 2 (<1mm),
- 3 (>1mm),
- 4 (Axiale).



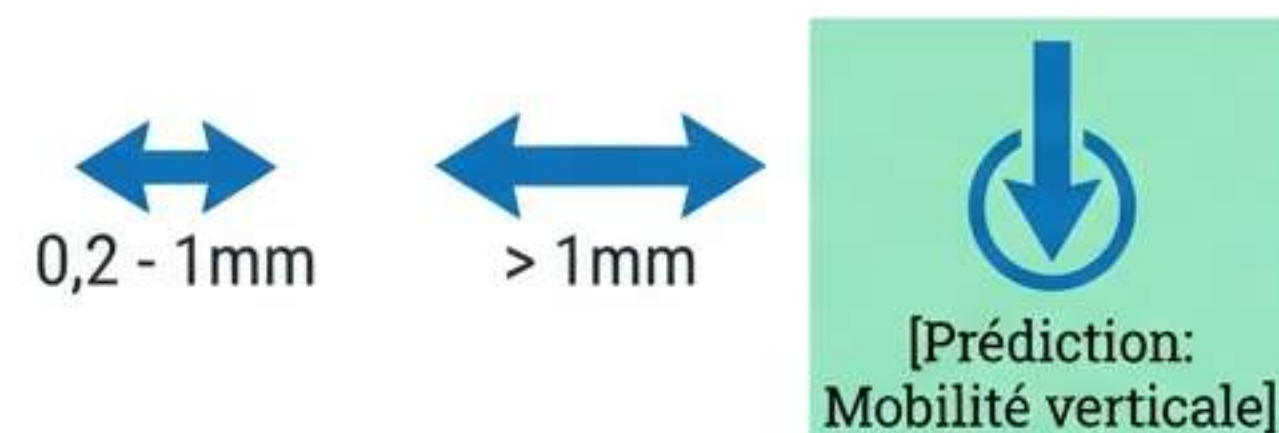
Chaput

- 1 (Légère),
- 2 (Visible),
- 3 (>1mm),
- 4 (Axiale/Enfoncement).



Lindhe

- Degré 1 : 0,2 - 1mm (Horizontal).
- Degré 2 : > 1mm (Horizontal).
- Degré 3 : Vertical également.
[Prédiction: Mobilité verticale]



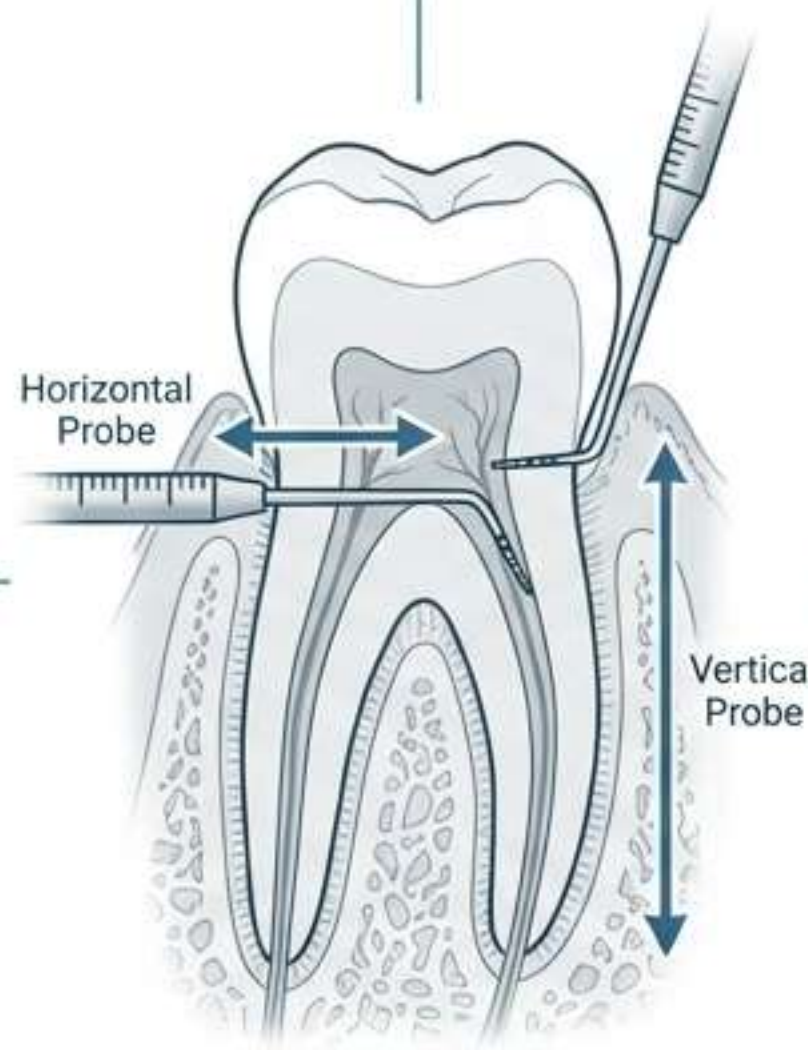
Indices des Atteintes de Furcations

'Glickman'

- Cl 1: Début.
- Cl 2: Osseux partiel.
- Cl 3: Transfixant mais obstrué par gencive.
- Cl 4: Totalement ouverte/visible.

'Hamp'

- Cl 1: <3mm.
- Cl 2: >3mm non transfixante.
- Cl 3: Transfixante.



'Lindhe'

- Cl 1: <3mm.
- Cl 2: >3mm pas toute largeur.
- Cl 3: Destruction totale de part en part.

'Tarnow & Fletcher (Vertical)'

- Classe A: 1-3 mm.
- Classe B: 4-6 mm.
- Classe C: > 7 mm.

[Prédiction: Seul indice vertical]

Indices d'Anomalies Occlusales & Usure

Abrasion (Broca)

0: Pas.

1: Email.

2: Ilots dentine.

3: Dentine toute surface.

4: Mise à nu pulpe.

Usure (Aguel)

0: Pas.

1: Email.

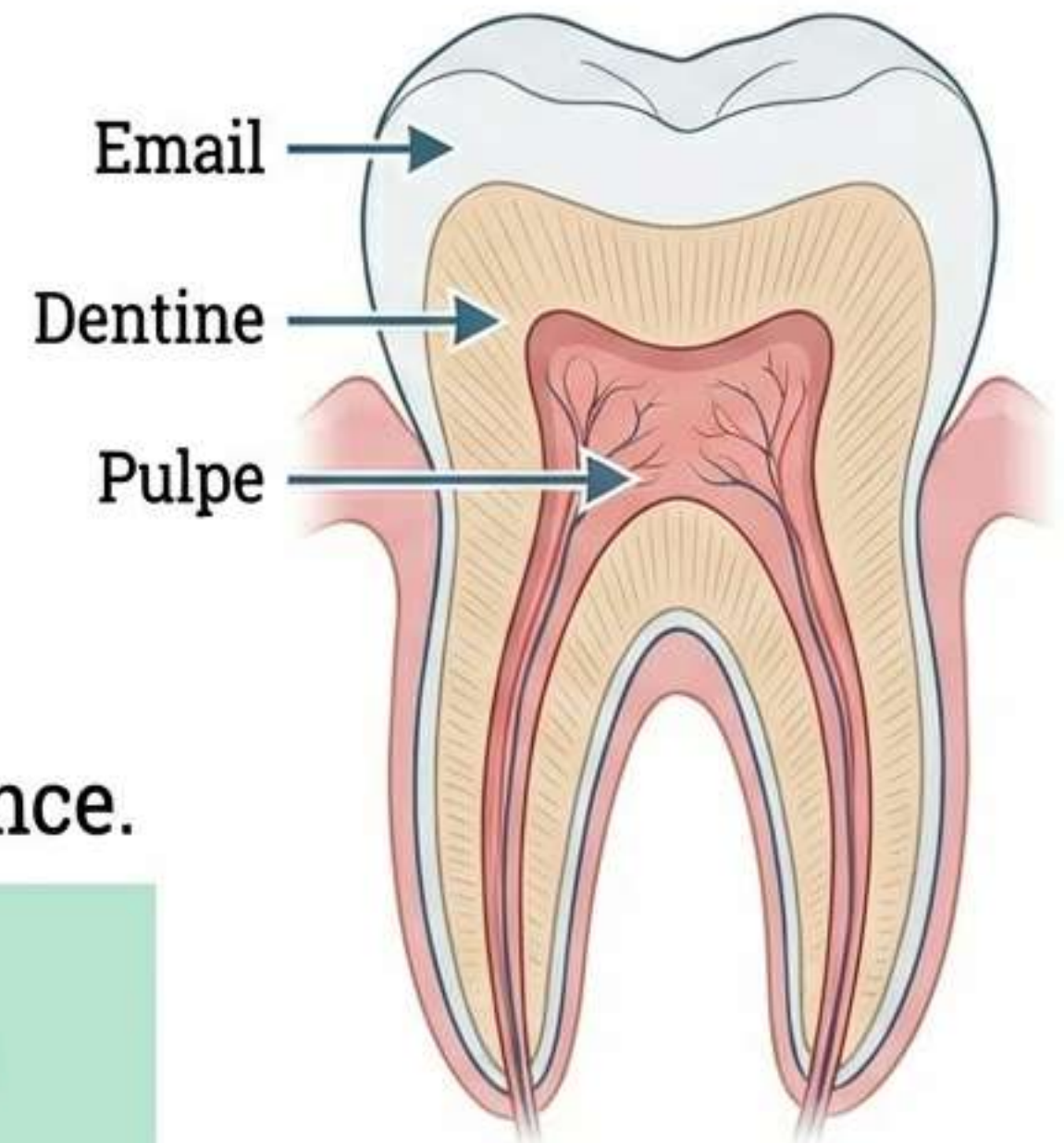
2: Email + Ilots dentine.

3: Surface dentine.

4: Pulpe vue par transparence.

5: Mise à nu pulpe.

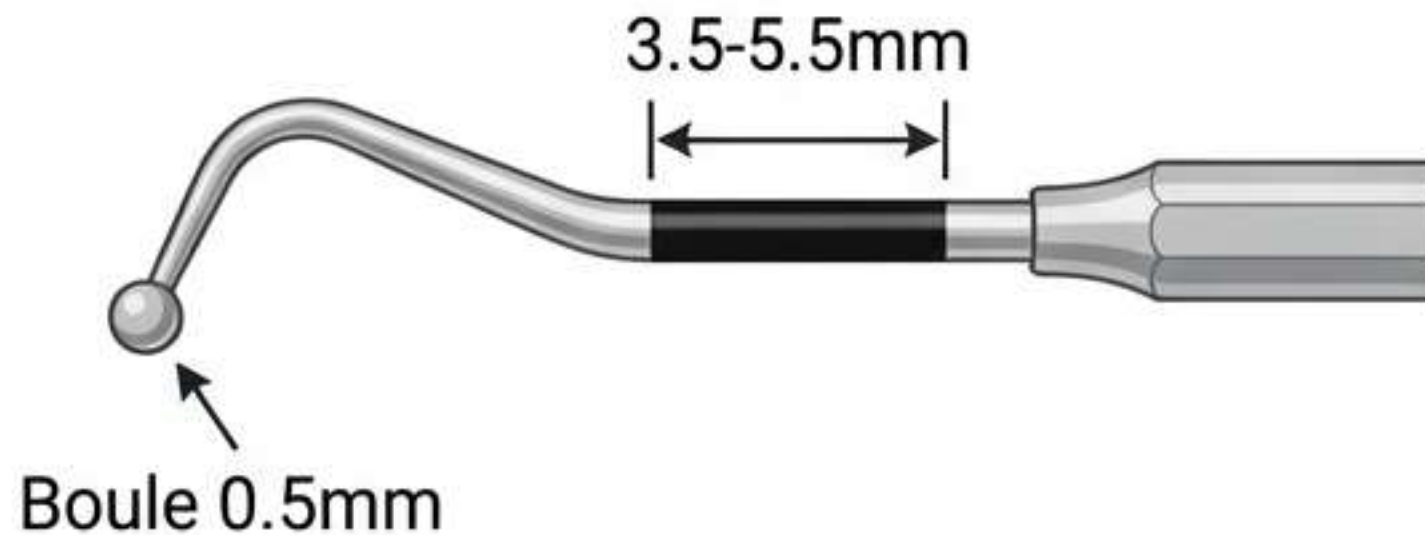
[Prédiction: Distinction du score final]



CPITN (OMS 1982) - Méthodologie

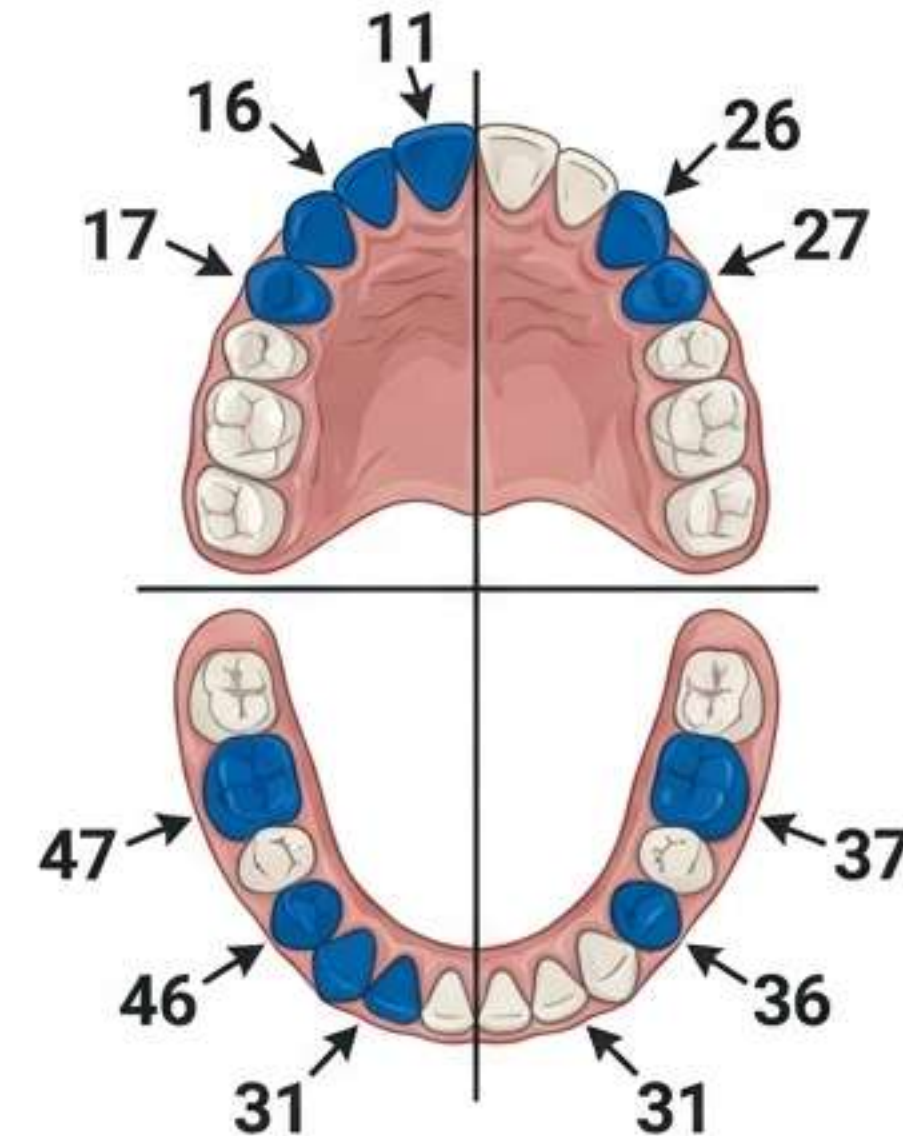
Paramètres & Matériel

- **Paramètres** : Saignement, Tartre, Poches.
[Ref: Q8, Q15, Q17]
- **Sonde OMS** : Boule 0.5mm, Bande noire 3.5-5.5mm.

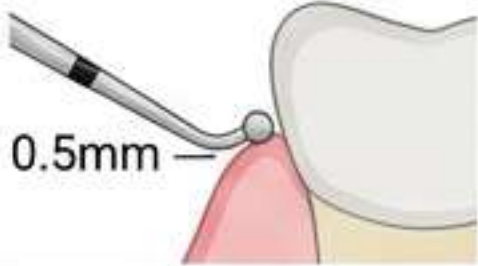


Dents Témoins (10 Dents)

- **List**: 17, 16, 11, 26, 27 (Maxillaire)
47, 46, 31, 36, 37 (Mandibule)
- **Règle**: Score le plus élevé retenu par sextant.



CPITN - Codes & Besoins en Traitement (TN)

Codes CPITN		
0:	Sain.	
1:	Saignement.	
2:	Tartre / Obturation (Bande noire visible).	
3:	Poche 4-5mm (Bande noire <i>partiellement</i> visible).	
4:	Poche ≥ 6 mm (Bande noire <i>invisible</i>).	

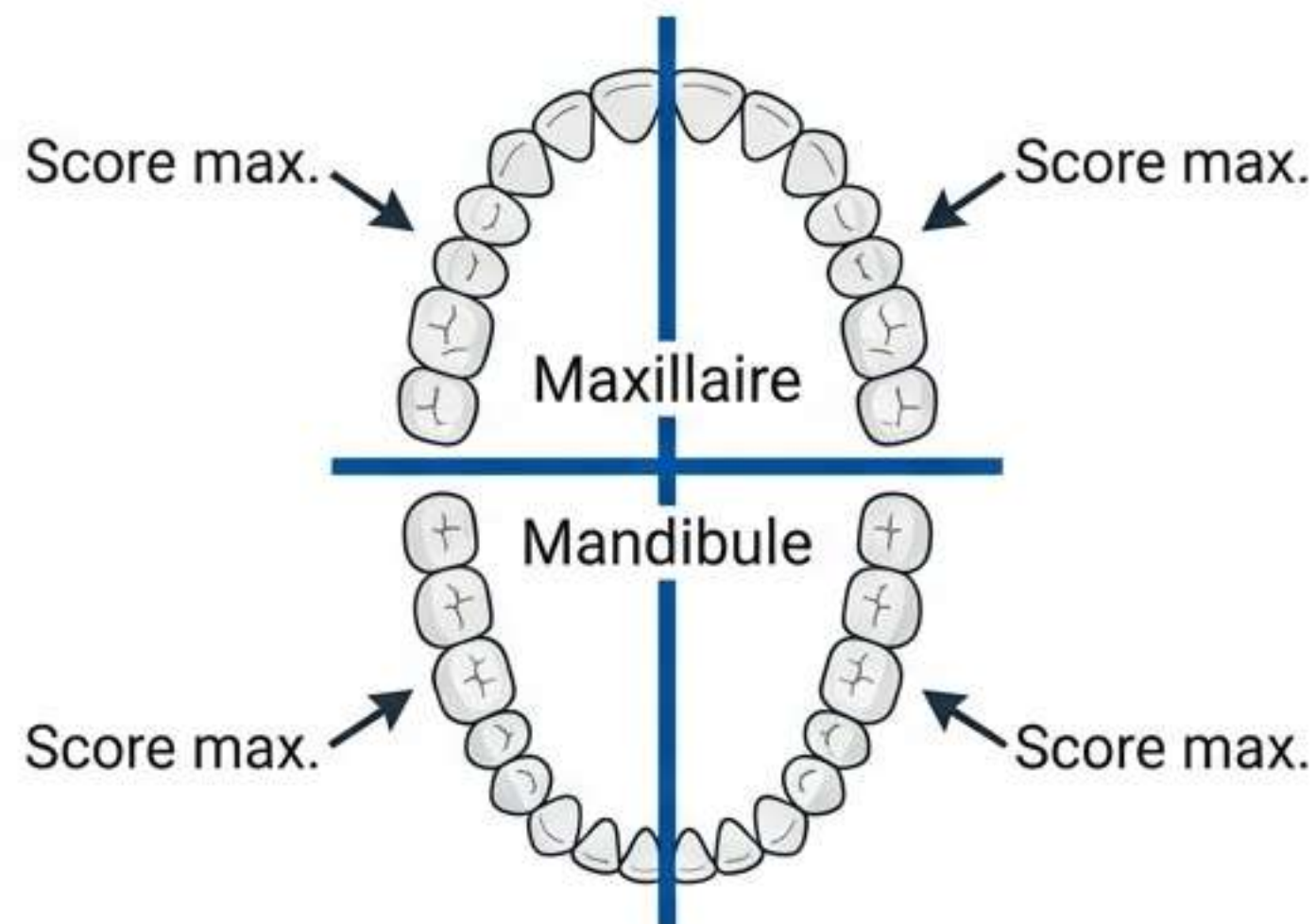
[Ref: Q16]	Besoins en Traitement (TN)
TN 0:	Pas de traitement.
TN I:	Instruction Hygiène (Code 1).
TN II:	I + Détartrage (Code 2 et 3).
TN III:	I + Détartrage + Chirurgie (Code 4).

PTNS (Johansen 1973)

Structure & Méthodologie

Structure : 4 Quadrants.

Score le plus grave par quadrant.



Classification & Besoins en Traitement

Class 0 : Sain.

→ **Besoin** : Pas de traitement.

Class 1 : Gingivite.

→ **Besoin** : Hygiène.

[Ref: Q8] **Class 2** : Tartre / pas de poche >5mm.

→ **Besoin** : Hygiène + Détartrage.

[Ref: Q17] **Class 3** : Poche > 5mm.

→ **Besoin** : Traitement complexe.

Analyse Stratégique des Examens

Zones Jaunes (Confirmées)

- Définitions (Prévalence vs Incidence).
- OHI-S (Calculs et interprétation).
- CPITN (Paramètres et TN).
- Cairo (Définition RT1).

Zones Vertes (Prédictions)

- Dents spécifiques (Ramfjord vs Silness & Loe).
- Mobilité (Lindhe vertical).
- Furcation (Détails millimétriques).

Zones Rouges (Hors Programme)

- ⚠ Attention : Les questions précédentes citaient Marthaler, Maynard, Ennever. Ces auteurs ne sont PAS dans le PDF officiel. Priorité au PDF.

Classification Complète des Indices

